

中学3年
数学

1章 多項式 1節 多項式の計算

乗法公式 ①

月 日

名前

ポイント 乗法公式

- $(x+a)(x+b)$ $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ です。 x の係数は2つの数の和、数だけの項は2つの数の積になります。
- $(x+a)^2$ と $(x-a)^2$ $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$ 、 $(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$ です。まん中の項は、2つの項の積の2倍になります。
- $(x+a)(x-a)$ $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$ です。まん中の項は消えて、2乗の差になります。

1 次の式を展開しなさい。

 $(x+a)(x+b)$ の展開

(1) $(x+2)(x+5)$

答え

(2) $(x-3)(x+7)$

答え

(3) $(x-4)(x-6)$

答え

(4) $(y+9)(y-11)$

答え

2 次の式を展開しなさい。

 $(x+a)^2$ 、 $(x-a)^2$ の展開

(1) $(x+5)^2$

答え

(2) $(x-7)^2$

答え

(3) $(x+\frac{1}{2})^2$

答え

(4) $(y-\frac{2}{3})^2$

答え

3 次の式を、乗法公式を使って展開しなさい。

和と差の積・いろいろな展開

(1) $(a+7)(a-7)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(2x+5)(2x-5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(x+3)^2+(x-1)(x+5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(x+y+2)(x+y-2)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

解答
解説

中学3年 1章 多項式 1節 多項式の計算

乗法公式 ① 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 $(x+a)(x+b)$ の展開**考え方** かっこの中の数を見て、和と積を求めます。和が x の係数に、積が数だけの項になります。

(1) $(x+2)(x+5)$ $x^2+7x+10$

- 2と5の和は7、積は10です。
 $(x+2)(x+5)=x^2+(2+5)x+2\times 5$
 $=x^2+7x+10$

(2) $(x-3)(x+7)$ $x^2+4x-21$

- 3と7の和は4、積は-21です。
 $(x-3)(x+7)=x^2+(-3+7)x+(-3)\times 7$
 $=x^2+4x-21$

(3) $(x-4)(x-6)$ $x^2-10x+24$

- 4と-6の和は-10、積は24です。
 $(x-4)(x-6)=x^2+(-4-6)x+(-4)\times (-6)$
 $=x^2-10x+24$

(4) $(y+9)(y-11)$ $y^2-2y-99$

- 9と-11の和は-2、積は-99です。
 $(y+9)(y-11)=y^2+(9-11)y+9\times (-11)$
 $=y^2-2y-99$

2 $(x+a)^2$ 、 $(x-a)^2$ の展開**考え方** a の符号に気をつけて、2乗の公式にあてはめます。まん中の項は a の2倍に x をかけたものです。

(1) $(x+5)^2$ $x^2+10x+25$

- $(x+a)^2$ の公式で、 a が5の場合です。
 $(x+5)^2=x^2+2\times 5\times x+5^2$
 $=x^2+10x+25$

(2) $(x-7)^2$ $x^2-14x+49$

- $(x-a)^2$ の公式で、 a が7の場合です。
 $(x-7)^2=x^2-2\times 7\times x+7^2$
 $=x^2-14x+49$

(3) $(x+\frac{1}{2})^2$ $x^2+x+\frac{1}{4}$

- a が $\frac{1}{2}$ の場合です。まん中の項は $2\times \frac{1}{2}\times x$ です。
 $(x+\frac{1}{2})^2=x^2+2\times \frac{1}{2}\times x+(\frac{1}{2})^2$
 $=x^2+x+\frac{1}{4}$

(4) $(y-\frac{2}{3})^2$ $y^2-\frac{4}{3}y+\frac{4}{9}$

- a が $\frac{2}{3}$ の場合です。まん中の項は $2\times \frac{2}{3}\times y$ です。
 $(y-\frac{2}{3})^2=y^2-2\times \frac{2}{3}\times y+(\frac{2}{3})^2$
 $=y^2-\frac{4}{3}y+\frac{4}{9}$

3 和と差の積・いろいろな展開

考え方 どの公式が使えるかを先に見分けます。 $x+y$ のように式がまとまって同じ形でくり返されるときは、1つの文字のように考えます。

(1) $(a+7)(a-7)$ a^2-49

- 和と差の積の形です。
 $(a+7)(a-7)=a^2-7^2$
 $=a^2-49$

(2) $(2x+5)(2x-5)$ $4x^2-25$

- $2x$ を1つの文字のように見て、和と差の積の公式を使います。
 $(2x+5)(2x-5)=(2x)^2-5^2$
 $=4x^2-25$

(3) $(x+3)^2+(x-1)(x+5)$ $2x^2+10x+4$

- 前の項は2乗の公式、後ろの項は $(x+a)(x+b)$ の公式で展開します。
 $(x+3)^2+(x-1)(x+5)=x^2+6x+9+x^2+4x-5$
- 同類項をまとめます。
 $=2x^2+10x+4$

(4) $(x+y+2)(x+y-2)$ $x^2+2xy+y^2-4$

- $x+y$ を1つのまとまりと見ると、和と差の積の形です。
 $(x+y+2)(x+y-2)=(x+y)^2-2^2$
- $(x+y)^2$ を2乗の公式で展開します。
 $=x^2+2xy+y^2-4$

まちがえやすいところ

- $(x-a)^2$ のまん中の項の符号を忘れないように、 $-2ax$ と書きましょう。
- $(x+3)^2$ を x^2+3^2 としないように、まん中の項 $6x$ も書きましょう。